网络计划技术在施工管理中的应用研究

邓淑敏

(福建信息职业技术学院,福建 福州 350003)

摘 要 简要介绍了网络计划技术的基本概念,重点阐述了网络计划技术在施工项目管理过程中的必要性及重要性,详细论述了网络计划技术的优化方法,最后以实际案例研究了网络计划技术在施工管理中的应用。研究发现,在施工项目管理中充分应用网络计划技术,可以提高管理效率,节约施工成本,提升企业效益。因此,在将来的施工管理中,应进一步推广和应用网络计划技术,并结合现代信息技术,探索开发出更先进的网络计划技术,为工程建设服务。

关键词 网络计划技术;优化方法;施工管理;应用研究

0 引言

高速发展的工程项目建设,对当前的施工管理水平也带来巨大的挑战,产生了各种复杂高难度的施工管理需求,而传统的施工管理方法已无法满足要求,需要引进网络计划技术应用于施工管理中。基于网络计划技术的施工管理是对项目全周期的整体的优化和把控,从资源、进度、成本等方面进行全局性的调度与管理,能提前预见一些相关联的问题,并及时得到优化解决,让项目进展更加顺利。在网络计划优化的过程中,充分利用资源,尽量控制成本,缩短施工工期。因此,在施工项目管理过程中,为取得较好的管理效果,使用网络计划技术这一先进管理方法是非常必要的,它不但可以提高管理的效率,也能间接提高企业的效益。

1 网络计划技术概述

1.1 网络计划技术的基本概念

网络计划技术是指用于工程项目的计划与控制的一项管理技术,是以全局角度出发研究问题,从局部与周围环境的联系中来把握的系统工程。在网络计划技术这个系统中,与之相关的因素众多,主要包括项目的资源、成本和工期三大方面。

1.2 网络计划技术的功能与优点

网络计划技术的主要功能:①能够把各个工序组成一个有机的整体;②能够计算出各项工序的时间参数;③标明关键工序与关键路线;④通过对时差的计算,为决策者提供可靠依据。

网络计划技术的主要优点:①各工作之间的逻辑关系非常严格;②动态的计划概念,能适应施工条件的变化;③可以抓住关键工作,有效地监督和控制计划执行;④可以得到最优的计划方案。

2 施工管理中应用网络计划技术的必要性和重要性

2.1 应用网络计划技术的必要性

随着社会的高速发展,工程项目的类型也大大增多,施工管理的难度也在加大。除了传统的工程项目外,装配式建筑也在快速发展中,由于项目类型的多样性和复杂性,要求管理者有较高的管理水平,对项目的施工过程有全局性、系统性的把控,具体到材料的采购、人员的配置、机械的调用等细节。因此,在施工项目管理过程中,充分应用网络计划技术是非常必要的,将网络计划技术应用于施工管理中,成效显著。

2.2 应用网络计划技术的重要性

网络计划技术是实施项目工期管理的重要工具,可以清晰地表示项目工序间的先后顺序关系,呈现完成各道工序所需的时间、各工序资源占用量和占用时间,便于对工期、费用进行控制[2]。对于管理具有挑战性的工程项目,使用网络计划技术就显得非常重要,管理者可以利用网络计划技术来确保工程项目施工管理正常进行。尤其是大型工程项目管理,需要对工期、质量、费用3个方面进行动态监测和有效控制,利用网络计划技术,结合项目的实际情况,对项目计划进行反向及时调整,以保证工程项目按期竣工。

作者简介:邓淑敏(1982—),女,本科,工程师,研究方向为工程造价。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3 施工管理中应用网络计划技术存在的问题及优化方法

3.1 应用网络计划技术存在的问题

（1）网络计划技术的普及率不高。网络计划技术在我国施工现场的应用中，尤其是在建筑工程施工管理中的应用普及率还是很低的。网络计划技术的普及率比较低的原因主要是，建筑施工企业领导层对网络计划技术的认识不高，而施工企业的员工对于网络计划技术的认识更是知之甚少，如此一来，网络计划技术在施工企业中就得不到应用，发挥不了作用。

（2）企业管理层不重视网络计划技术。由于建设施工企业的利润相对来说还是比较可观的，即使对成本的控制没有引起足够的重视，也不至于影响到企业的长远发展。因此，很多建筑企业还未认识到施工管理的重要性，大多数施工企业的管理层认为只要不出安全事故，项目顺利完成就可以了，有些甚至没有专门的管理团队，而网络计划技术的应用更是无从谈起了。

（3）网络计划技术没有和现代信息技术相结合。很多施工企业在编制施工组织设计时，没有很好地利用计算机软件技术，而是采用人工手绘网络图。施工企业应该与时俱进，引进相关项目管理软件，组织学习，使用软件进行网络图绘制和时间参数计算，对资源、成本、工期实现更合理的规划和控制，提高工作效率，提升企业效益。

3.2 网络计划技术的优化方法

在网络计划优化过程中，主要运用的是分解优化方法，而分解优化法又可以分为2种常用的方法：

（1）关键工序分解优化法。优化的目标是指在不增加总资源量投入的条件下，确保实现最优（最短）总工期。某一网络图中的关键线路，若存在以下情况，可以采取措施优化网络的总工期：①有些关键工序是可以进行分解的；②此关键工序与其紧前关键工序之间存在STF或FTF的搭接关系，且该关键工序与其紧后关键工序之间存在 STS 或 STF 的搭接关系。

（2）总时差分解优化法。在搭接网络中，若存在以下情况：①有些关键工序是可以进行分解的；②此关键工序与其紧前关键工序之间存在STF或FTF的搭接关系，且该关键工序是起决定作用的[4]。可通过工序的分解获得更多的总时差，即优化总时差的分布。

4 施工管理中网络计划技术优化案例

4.1 工程概况及特点分析

（1）工程概况。工程建设地点：福建卫生职业技术学院闽侯荆溪校区、鼓楼育才校区；工程建设规模：该项目工程内容包含2个校区配电房增容改造工程，分别是闽侯荆溪校区的配电房增容改造工程、鼓楼育才校区的配电房增容改造工程；工程总造价2845322元（其中，闽侯荆溪校区配电房增容改造工程总造价1453926元，鼓楼育才校区配电房增容改造工程总造价1391396元）；工期要求：闽侯荆溪校区、鼓楼育才校区总工期均为130个日历天。

（2）工程特点分析。该工程为配电房增容改造项目，涉及到2个校区的配电设施改造工程，包括原有配电房拆除、原有屋面改造为钢结构、旧墙体补强措施施工、配电房内设备移位、新增设备安装及调试。学校属于较为特殊的场所，学生人数多，活动也比较频繁，在施工前应充分做好安全措施，应在关键的出入口设置警示标志牌、警示标语等，对施工区域要做好封闭围挡措施，并且围挡的围栏上也要张贴警示标语，提醒师生注意安全，不可攀爬等。如果在施工中遇到学校举行运动会等大型活动，施工单位也要提前与校方协商是否暂停施工，并做好已完工程的保护工作，最大程度地确保师生安全及良好的校园环境。外线电缆敷设部分利用原有的市政管廊，施工前需与各相关部门协调好，避免不必要的麻烦，并对原有管廊设施做好保护措施。

4.2 影响施工的主要和特殊环节分析

（1）工程工期短、任务重，需要科学合理地安排组织施工。在收到中标通知书之日起立即着手准备电缆、母线槽等材料的采购。由于变压器、高低压柜的设备多，需按进度分期采购，以缩短工期。在后续利用网络计划技术进行优化时，要注意前期准备工作的时间是否合理，是否有可优化的空间。

（2）工程在施工过程中难免对学校的正常管理工作有所影响，对周边环境也会有所干扰，因此，应尽可能地采用有效的措施来减少对正常校园管理的影响及对周围环境的影响。在施工过程中如果对学校的正常管理造成比较大的影响，势必要停下来进行整改，那么停工时间很可能就会影响到整个项目的工期，因此要采取有效的措施避免影响因素的发生。

（3）安全工作至关重要，所有工作人员必须持证上岗，并且进行必要的岗前培训，包括进行安全员证考核，相关操作技能考核等，确保每位施工人员能够

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

做好自己的本职工作,只有这样,才能不影响关键线路上关键工作的持续时间。此外,还要和当地政府就相关问题进行沟通协调,并且将工程实时情况向运行单位汇报,听取运行单位的意见和建议,保证工程项目顺利完成。

(4)工程材料由中标企业实物提供,提前做好材料需用量计划,进入现场并负责保管,施工过程如遇到设计变更而需要增加某些材料,也要及时上报,以免影响工期。

(5)施工期间新冠肺炎疫情形势仍然严峻,而施工现场人员复杂,尤其是大部分人员的文化水平不高,接受到的疫情防护知识有限,因此应制定有效的防控方案,对现场施工人员进行宣传教育,告知传染病的危害性,切实做到预防为主。尤其针对负责关键线路上的关键工作的人员,更应该做好预防措施,为项目的顺利开展提供有力保障,争取在规定工期内按时完成任务。

4.3 施工进度计划网络图分析

4.3.1 网络计划优化措施

施工项目的计算工期与要求工期通常会有2种情况,一是计算工期小于要求工期,一是计算工期大于要求工期[5]。而进行工期优化的目标,重点在于如何在限定条件下使工期更为合理,通过缩短总工期来达到项目要求的工期。在实际项目中,如果出现计算工期大于要求工期的情况,那么就应及时采取优化措施,压缩关键线路上的关键工作的时间,以满足工程项目的要求工期,实现工程项目的按期完成。

网络计划优化的主要措施有:①技术方面的措施,例如采购更先进的技术设备,提高生产效率;改进施工工艺,缩短关键工作的时间等。②组织方面的措施,在保证工程质量的前提下,有些关键工作可以同时进行或交叉配合的,就可以进行合理的组织,以便加快施工的进度;同时,还可以通过对储备物资和人员的合理安排,尽力缩短各个关键工作的持续时间。③向非关键线路要资源的措施,从非关键工作上抽调部分暂时有余的人力、物力,集中用于关键工作,缩短关键工作的时间。④在资源利用上,适当的在关键线路上增加可以调配的资源或采取可行的措施,从而达到缩短关键工作时间的目的。

目前,行业内的应用较广的软件有斑马梦龙网络计划软件 V2018、品茗智能网络计划编制与管理软件、翰文网络计划进度编制软件、智通网络计划管理系统等,这些软件都比较智能,可以协助新项目进行动态管理,连通PDCA循环,协助客户管理工程项目。

4.3.2 初始网络计划

项目原定开工日期为2020年8月20日,2个校区总工期均为130个日历天。闽侯荆溪校区配电房增容改造工程初始施工进度计划为127d,网络图见图1;鼓楼育才校区配电房增容改造工程初始施工进度计划为126d,网络图见图2。

4.3.3 网络计划优化

该项目根据工程实际情况,通过对关键线路的研究,采用智通网络计划管理系统进行网络计划的优化。

(1)闽侯荆溪校区,采用措施④对现有资源进行充分利用,关键线路上增加可以调配的资源或采取可行的措施,从而达到缩短关键工作时间的目的,优化后的网络计划见图3。由图3可知,在关键线路上,施工准备时间可缩短2d,3号配电房框架结构施工可缩短5d,3号配电房照明施工可缩短5d,3号配电房设备安装可缩短5d,调试工作可以缩短10d,总工期比初始计划缩短27d,比合同工期提前30d。

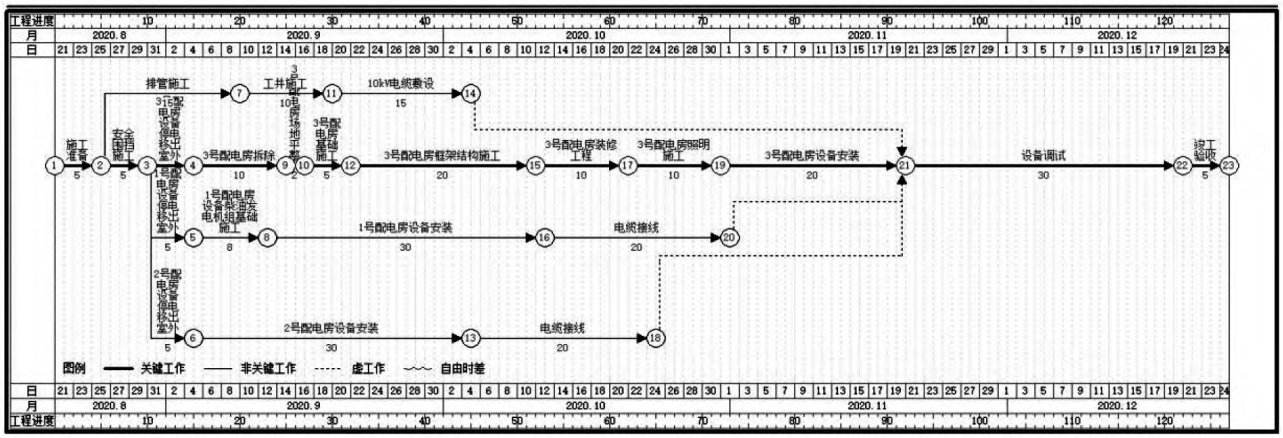


图1 闽侯荆溪校区配电房增容改造工程初始网络计划

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

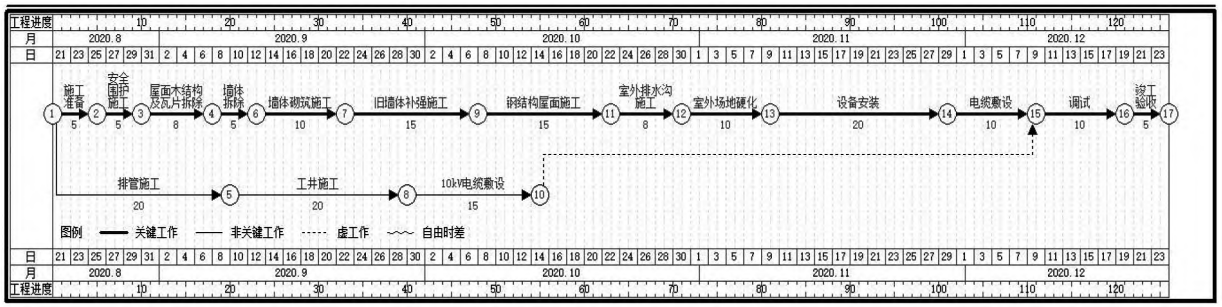


图2 鼓楼育才校区配电房增容改造工程初始网络计划

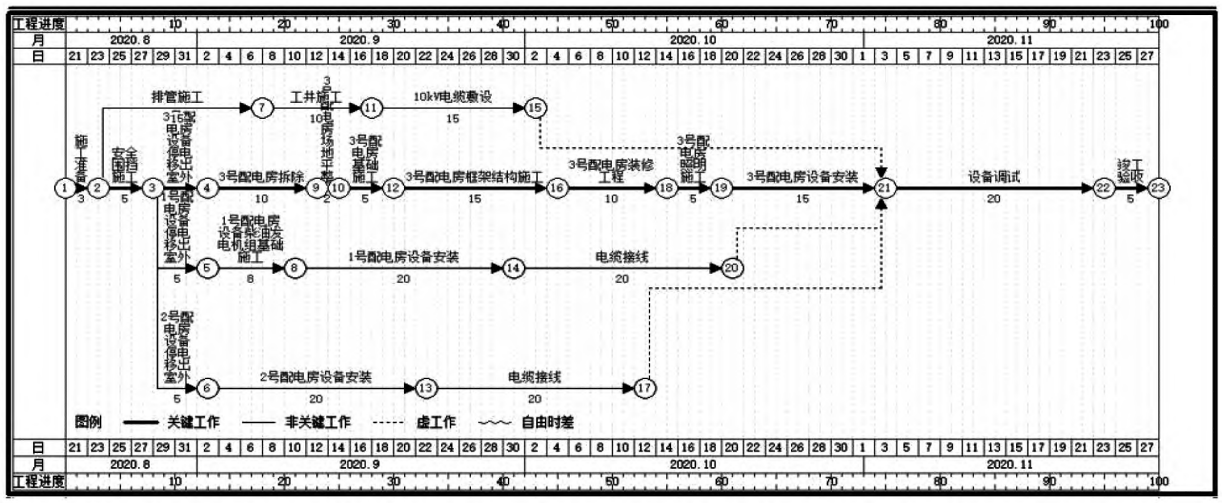


图3 闽侯荆溪校区配电房增容改造工程初始网络计划优化后的网络计划

（2）鼓楼育才校区，采用措施②组织方面的措施，在保证工程质量的前提下，对关键路线上的工序组织平行或交叉作业，通过合理安排技术人员，尽量缩短各道关键工序的工作时间，以达到缩短工期的目的，优化后的网络计划图见图4。由图4可知，在关键线路上，施工准备时间可缩短3d，屋面及瓦片拆除可缩短3d，旧墙体补强施工可缩短5d，钢结构屋面施工可缩短5d，室外排水沟施工可缩短3d，设备安装可缩短5d，电缆敷设可缩短2d，总工期比初始计划缩短26d，比合同工期提前30d。

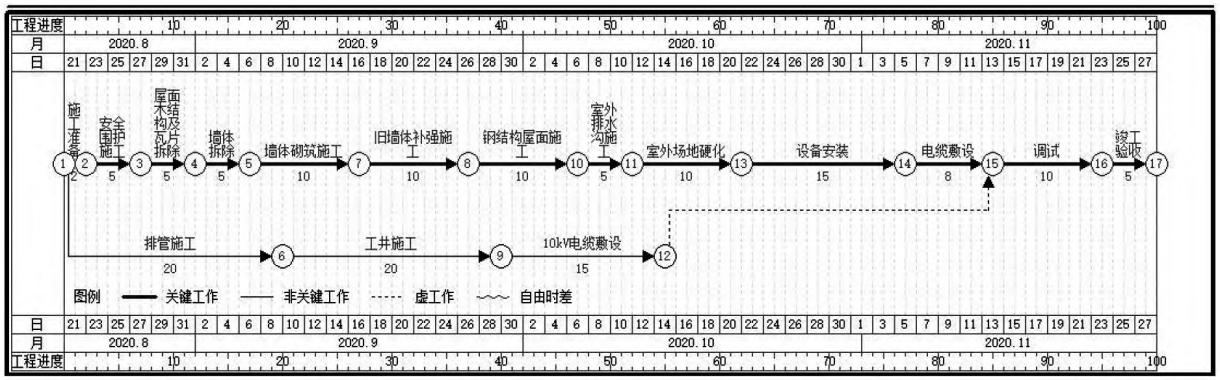


图4 鼓楼育才校区配电房增容改造工程初始网络计划优化后的网络计划

4.4 网络计划优化讨论

该项目通过缩短工期，虽然相应的人员、机械投入量有所增加，但是整体的工程成本却大大降低。经过测算，工程成本由优化前的约227万元降低为优化后的约199万元。由于工期的缩短，现场施工人员和管理人员可以提早投入到另外一个项目中，施工机械设备也可以更充分的利用起来，尤其是租赁的设备，因工期缩短，故租赁费用也相应减少，而周转性材料的周转次数也会增加，也能相应的提高利用率。如此一来，施工企业的整体效率就提高了，项目年收益也随之增加。通过总结和积累经验，还可以为后续的项目提供可靠的施工管理方法，

（下转第85页）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(3)混凝土浇捣:借助塔吊或地泵将混凝土运送至挑檐附近的主体结构,不应全部倒在挑檐内部,应将混凝土浇筑在非悬挑部位后,采取人工的方式将混凝土运送到悬挑部位。这样一方面可以减少浪费现象,另一方面也能尽可能减少混凝土对悬挑部位的冲击[5]。

5.2 安全管理重点

挑檐模板支撑施工属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,在施工前及施工过程中,应将以下内容作为管理重点:

(1)安全交底:在施工开始前,项目安全管理人员应当将工字钢排布、模板支撑搭设方式及安全注意事项向各专业施工班组的施工人员进行交底[6]。

(2)安全检查:在施工过程中及具体浇筑混凝土前,施工管理人员应对架体的搭设情况、构造措施等情况进行检查。在自检满足条件的情况下,报监理及建设单位验收。

(3)安全应急预案:项目管理人员应制定完备的应急预案,针对各类可能发生的安全隐患、事故制定有针对性的应急措施。

(4)安全检测:牛腿模板支撑架搭设直至混凝土浇筑完毕,应全程进行变形观测,观测频率为搭设过程2次/d,混凝土浇筑过程1次/0.5h[7]。在监测过程中,如发现下沉、松动、变形和水平位移等情况应及时处理。

6 结语

通过对悬挑梁板模板支撑的受力分析计算确定了工字钢的选型思路,并利用有限元软件校核架体最大变形和确定悬挑工字钢下撑杆和下拉杆的位置,提升了施工的安全性。除此之外,还对悬挑模板支撑的施工工艺及安全管理进行了总结,为企业今后的施工提供可靠的施工经验。该悬挑模板支撑体系的顺利完成,不仅为企业赢得了参建各方的赞许,还彰显了企业的施工实力。

参考文献

[1] 李昌军,陈国兴.临空悬挑高架模板型钢桁架支撑的设计与施工[J].工程质量,2016(34):41-45.
[2] 李之焱,王伟.超长悬挑模架支撑体系的设计与施工[J].建筑施工, 2013,35(8):738-741.
[3] 薛磊,孟向惠.超高外悬挑梁板高支撑模架体系的设计及施工[J].建筑施工,2012(1):59-60.
[4] 张富卷.高空部位大悬挑现浇混凝土结构施工技术[J].四川建筑,2021(10):207-210.
[5] 肖承勇.高空大悬挑混凝土屋顶飘架支撑系统施工技术[J].建筑安全,2017(7):43-46.
[6] 穆立春,唐志勃,苏钢.高层建筑大跨度混凝土挑檐模板支撑设计与应用[J].建筑施工,2021(1):65-68.
[7] 黄晓彬.高空大悬挑屋面结构模架支座设计与施工[J].施工技术,2017(11):89-92.

(上接第96页)

从而使企业的施工项目管理进入良性循环,为施工企业取得较好经济效益,也为企业的可持续发展奠定基础。

因此,在工程项目的施工管理中合理利用网络计划优化技术,可以统筹把握整个项目的进度、资源、成本,通过优化调配来节约成本,缩短工期,合理利用资源,提高企业效益,提升企业在市场中的竞争力。并且,优秀的成功案例也可以进行推广,从而促进网络计划技术的普及应用,为我国经济的发展助力。

5 结论

综上所述,随着建筑行业的发展壮大,工程项目施工管理也面临新的挑战,因此,采用新的技术加强工程项目的施工管理也势在必行。网络计划技术作为一项重要的施工管理技术,将它应用于工程项目的施工管理中,在保证施工质量的前提下,对项目的全周期进行实时检查和调整,不断优化,从而达到最优的资源配置、最低的成本控制和最合理的工期,为企业创造更多的利润。

参考文献

[1] 王洪峰. 网络计划技术在建筑工程施工管理中的应用问题[J].四川建筑,2014(4):266-267.
[2] 代胜利.网络计划技术在建筑工程施工管理中的应用问题[J].建材与装饰,2016(27):158-159.
[3] 罗杰. 萧山机场飞行区地基工程施工组织设计编制及优化研究 [D].成都:西南交通大学,2014.
[4] 史玉芳.建筑工程项目施工网络系统可靠性测定、评判与优化研究[D].西安:西安建筑科技大学,2011.
[5] 杨振宇.建筑施工管理中双代号网络计划技术应用研究[D].北京:北京建筑大学,2014.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net